UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 6 · Pewarisan dan Method Khusus

Nama	AHMAD RIDHO	**NIM**	2555201001
Kelas	PBO KELAS A	**Tanggal**	05-11-2026
Tautan repositori	https://github.com/EzySquizy/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 5 (10 MENIT)

1. **Sebutkan uji pembeda antara komposisi dan agregasi.**

   Uji pembeda antara komposisi dan agregasi adalah melihat ketergantungan objek bagian terhadap objek utama. Pada komposisi, objek bagian tidak dapat berdiri sendiri dan ikut hilang ketika objek utama dihapus. Sedangkan pada agregasi, objek bagian tetap dapat berdiri sendiri meskipun objek utamanya dihapus.

2. **Mengapa BarisSewa menyimpan salinan tarif, padahal ia sudah menyimpan rujukan ke alatnya?**

   BarisSewa menyimpan salinan tarif agar harga sewa tetap sesuai dengan harga saat transaksi dilakukan. Jika tarif alat berubah di kemudian hari, catatan transaksi lama tidak ikut berubah sehingga riwayat pembayaran tetap akurat.

3. **Mengapa property baris mengembalikan tuple, bukan daftar?**

   Property `baris` mengembalikan tuple agar data tidak dapat diubah secara langsung dari luar kelas. Dengan begitu, isi transaksi lebih aman dan perubahan data tetap dikontrol melalui method yang tersedia di dalam kelas.

4. Tulis multiplisitas relasi Sewa – BarisSewa di kedua ujungnya.

Sewa → BarisSewa: 1..*

BarisSewa → Sewa: 1

Artinya, satu objek `Sewa` memiliki satu atau lebih `BarisSewa`, sedangkan satu `BarisSewa` hanya dimiliki oleh satu `Sewa`.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 super() yang terlupa (Langkah 3)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Apakah objeknya berhasil dibuat? Apakah ada galat saat itu?	Objek berhasil dibuat tanpa menghasilkan galat. Namun, atribut dari kelas induk belum diinisialisasi karena tidak memanggil `super().__init__()`.
Apa isi vars(t), dan berapa atribut yang seharusnya ada?	{'tenaga_kuda': 8}
Method mana yang runtuh, dan atribut apa yang dicarinya?	• Method `keterangan()` runtuh karena mencari atribut `kode` dan `nama`. • Method `biaya_sewa()` runtuh karena mencari atribut `tarif`.
Dengan kalimat sendiri: apa sesungguhnya yang dikerjakan super().__init__()?	`super().__init__()` digunakan untuk memanggil konstruktor kelas induk agar atribut yang dimiliki kelas induk dapat dibuat dan digunakan oleh kelas anak.

B.2 __eq__ tanpa __hash__ (Langkah 7)

Pertanyaan	Jawaban Anda

Berapa nilai AlatTani.__hash__ yang ditampilkan?	Nilainya adalah `None`, karena kelas tidak memiliki metode `__hash__`.
Tiga tindakan apa yang gagal, dan apa pesan galatnya?	• Memasukkan objek ke dalam set: cannot use 'Alat' as a set element (unhashable type: 'Alat'). • Menjadikan objek sebagai kunci dict: cannot use 'Alat' as a dict key (unhashable type: 'Alat'). • Mencari objek menggunakan in pada set: gagal dengan pesan cannot use 'Alat' as a set element (unhashable type: 'Alat').
Mengapa Python mematikan __hash__ begitu __eq__ ditulis ulang?	Karena objek yang dianggap sama harus memiliki nilai hash yang sama. Jika `__eq__` diubah tanpa aturan hash yang sesuai, bisa menyebabkan hasil pencarian pada `set` dan `dict` tidak konsisten. Karena itu, Python otomatis menonaktifkan `__hash__`.
Aturan apa yang harus dipenuhi __eq__ dan __hash__ agar konsisten?	Jika dua objek dianggap sama (`a == b`), maka nilai hash keduanya harus sama (`hash(a) == hash(b)`). Namun, dua objek dengan hash sama belum tentu dianggap sama.

B.3 Dua cara perkakas menangkap kesalahan

Berkas	Kode Aturan Ruff	Menunjuk Gejala atau Penyakit?
`lupa_super.py`	ARG002 (3 parameter tidak digunakan)	Menunjuk gejala, yaitu parameter kode, nama, dan tarif tidak digunakan. Penyebabnya adalah lupa memanggil super().__init__().
`eq_tanpa_hash.py`	PLW1641	Menunjuk masalah secara langsung, yaitu kelas memiliki __eq__() tetapi tidak memiliki __hash__().

1. **Ruff menangkap keduanya, tetapi dengan cara yang berbeda. Jelaskan perbedaannya, dan apa artinya bagi cara Anda membaca peringatan perkakas.**

   Ruff menangkap kedua kesalahan dengan cara berbeda. Pada lupa_super.py, Ruff hanya menunjukkan gejala berupa parameter yang tidak digunakan karena lupa memanggil super().__init__(). Sedangkan pada eq_tanpa_hash.py, Ruff

langsung menunjukkan masalah karena kelas memiliki __eq__() tetapi tidak memiliki __hash__(). Oleh karena itu, setiap peringatan Ruff harus dipahami terlebih dahulu agar kita mengetahui penyebab kesalahan dan cara memperbaikinya.

C. AKTIVITAS KELOMPOK: KAPAN PEWARISAN MERUGIKAN

Anggota kelompok: _____

AHMAD RIDHO

RAFIQ HILMI

REYHAN PRATAMA

MUHAMMAD SYAIKHUL SYAFIQ

C.1 Uji "adalah sejenis" pada proyek kelompok

Pasangan Kelas	Kalimat "A adalah sejenis B"	Masuk Akal? Relasi yang Tepat?
Traktor – AlatTani	Traktor adalah sejenis AlatTani	Ya
PompaAir – AlatTani	PompaAir adalah sejenis AlatTani	Ya
Perontok – AlatTani	Perontok adalah sejenis AlatTani	Ya

C.2 Kemiripan yang sebaiknya diselesaikan dengan komposisi

Sebutkan satu, beserta alasannya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Hubungan antara Sewa dan BarisSewa sebaiknya menggunakan komposisi, bukan pewarisan. Alasannya, BarisSewa merupakan bagian dari Sewa yang berisi rincian alat dan biaya penyewaan. BarisSewa bukan jenis dari Sewa, melainkan bagian yang dimiliki oleh Sewa.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. **Validasi tarif yang Anda tulis di Pertemuan 3 kini menjaga tiga kelas baru tanpa satu baris pun disalin. Menurut Anda apa risikonya bila suatu hari validasi itu perlu berbeda untuk salah satu turunan?**

   Risikonya adalah jika aturan validasi tarif berubah untuk salah satu turunan, kelas tersebut harus memiliki validasi khusus. Jika tidak diatur dengan baik, validasi dari kelas induk bisa tidak sesuai dengan kebutuhan kelas turunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian atau override pada metode validasi agar aturan setiap alat tetap sesuai tanpa mengganggu kelas lainnya.

2. **Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 7.**

   Hal yang belum saya pahami adalah bagaimana menentukan kapan sebuah kelas sebaiknya menggunakan pewarisan dan kapan lebih tepat menggunakan komposisi.

   Pertanyaan untuk Pertemuan 7:

   Bagaimana cara menentukan hubungan antar kelas yang tepat agar struktur program tetap sederhana dan mudah dikembangkan?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
……	……